Relações Constitutivas

Simetria Cúbica e Rotação de Eixos

Eduardo Lenz

10 de março de 2026

Definição de Simetria Cúbica

- Partindo do material ortotrópico, adicionamos uma nova condição: **equivalência de propriedades nas três direções principais ortogonais**.
- Este material possui **simetria cúbica**.
- **Exemplos físicos:** Cristais metálicos com estrutura Cúbica de Corpo Centrado (CCC) ou Cúbica de Face Centrada (CFC).
- **Condição Macroscópica:** A matriz de rigidez deve ser invariante a rotações de 90° em torno de qualquer eixo coordenado.

Visualização da Invariância (90°)

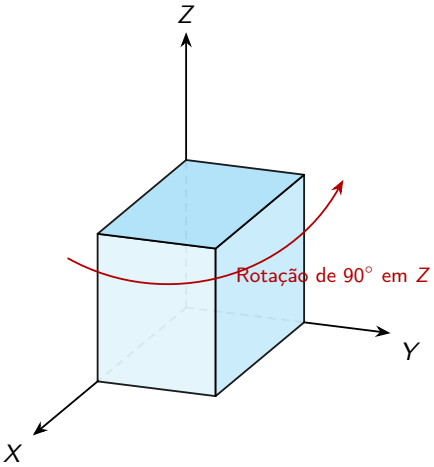

Figura: Uma rotação de 90° mapeia as direções principais umas sobre as outras.

Dedução Analítica (Rotação em Z)

Vamos aplicar uma rotação de 90° em torno de Z ao tensor ortotrópico

$$\mathrm{R}_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a transformação geométrica aos tensores

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{yy} & -\sigma_{xy} & \sigma_{yz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{xx} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} & -\sigma_{xz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yz} \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yz} & -\varepsilon_{xz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

As direções x e y são fisicamente permutadas ($\sigma'_{xx} = \sigma_{yy}$ e $\sigma'_{yy} = \sigma_{xx}$).

Impondo a Invariância na Lei de Hooke

Avaliando a nova tensão normal σ'_{xx} usando a matriz ortotrópica

$$\sigma'_{xx} = D_{11}\varepsilon'_{xx} + D_{12}\varepsilon'_{yy} + D_{13}\varepsilon'_{zz}$$

Substituindo pelas equivalências que acabamos de deduzir

$$\sigma_{yy} = D_{11}\varepsilon_{yy} + D_{12}\varepsilon_{xx} + D_{13}\varepsilon_{zz}$$

Comparando com a equação original do material ortotrópico para σ_{yy}

$$\sigma_{yy} = D_{12}\varepsilon_{xx} + D_{22}\varepsilon_{yy} + D_{23}\varepsilon_{zz}$$

Conclusão

$$D_{11} = D_{22}, \quad D_{13} = D_{23}$$

A Matriz de Rigidez Cúbica (3 Constantes)

Repetindo o processo para o cisalhamento e para os outros eixos, descobrimos que $D_{22} = D_{33}$, $D_{12} = D_{13}$ e $D_{44} = D_{55} = D_{66}$. A matriz cai para **3 constantes independentes**

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{44} & 0 \\ & & & & & D_{44} \end{bmatrix}$$

Constantes de Engenharia Equivalentes

$E_x = E_y = E_z = E$ (Módulo de elasticidade único)
$\nu_{xy} = \nu_{xz} = \nu_{yz} = \nu$ (Coeficiente de Poisson único)
$G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = G$ (Módulo de cisalhamento único)

Atenção: A Simetria Depende do Referencial!

- Os materiais ortotrópicos e cúbicos **só apresentam as matrizes com zeros** (desacopladas) se estivermos alinhados com seus eixos principais.
- Se o material for rotacionado, a matriz de rigidez será "cheia" e haverá acoplamento entre extensão e cisalhamento.

Exercício: Rotação do Tensor

Dada a seguinte matriz constitutiva de um material cúbico no seu referencial principal

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Determine o novo tensor constitutivo se o material for rotacionado $\pi/6$ (30°) em torno de Z e depois em torno de Y. A matriz de rotação combinada resultante é

$$\mathrm{R} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Dica: Utilize o algoritmo de rotação do tensor de quarta ordem (8 laços aninhados) visto no início da aula e comprove que surgirão termos de acoplamento não nulos.